



T5 | Thermodynamique



Machines thermiques

Prérequis



Premier principe : énergie interne U , transfert thermique, travail

T2 – Premier principe



Second principe : entropie S , entropie créée, irréversibilité

T3 – Second principe



Changements d'état de la matière

T4 – Changements d'état

I Généralités sur les machines thermiques

I.A Définition et conventions



À connaître

Une **machine thermique** est un système fermé décrivant un **cycle** : il échange du travail et des transferts thermiques avec l'extérieur et revient périodiquement dans le même état. Sur un cycle, toute fonction d'état revient à sa valeur initiale : $\Delta U = 0$ et $\Delta S = 0$.

I.B Types de machines



À connaître

Une machine est dite **monotherme** si elle échange avec une seule source (un thermostat), **ditherme** avec deux sources (une source chaude à T_c et une source froide à T_f , avec $T_c > T_f$).

I.C Travail des forces de pression et sens de parcours du cycle



À connaître

Pour une transformation mécaniquement réversible, le travail des forces de pression reçu par le système s'écrit $\delta W = -P \, dV$. Sur un cycle :

$$W = - \oint P \, dV.$$



À connaître

Dans le **diagramme de Watt** (on représente P en fonction de V), la valeur absolue du travail échangé sur un cycle est égale à l'**aire** délimitée par la courbe fermée :

$$|W| = \text{aire enclose par le cycle.}$$

Le signe de W dépend du **sens de parcours** du cycle :

- ☐ sens **horaire** : $\oint P \, dV > 0$, donc $W < 0$ — le système fournit du travail à l'extérieur, c'est un **cycle moteur** ;

- sens **trigonométrique** (anti-horaire) : $\oint P \, dV < 0$, donc $W > 0$ — le système reçoit du travail, c'est un **cycle récepteur**.

[figure à insérer : cycles moteur (sens horaire) et récepteur (sens trigonométrique) dans le diagramme de Watt]

Savoir-faire

Déterminer le caractère moteur ou récepteur d'un cycle, et le signe de W , à partir de son sens de parcours dans un diagramme de Watt.

I.D Impossibilité du moteur monotherme

À connaître

Pour une machine monotherme cyclique en contact avec une source à T_0 : le premier principe donne $W + Q = 0$ et le second $\frac{Q}{T_0} + S_c = 0$ avec $S_c \geq 0$, d'où $Q = -T_0 S_c \leq 0$ et donc $W \geq 0$.

À connaître

Énoncé de Kelvin : une machine monotherme cyclique ne peut pas fournir de travail à l'extérieur ($W < 0$ impossible). Un moteur monotherme est donc impossible ; seul un récepteur monotherme (dissipation de travail en chaleur) existe.

Savoir-faire

Justifier, à l'aide des deux principes, qu'un moteur monotherme cyclique est impossible.

II Bilans énergétique et entropique d'une machine ditherme

II.A Application du premier principe sur un cycle

À connaître

Sur un cycle, $\Delta U = 0$, donc le premier principe s'écrit

$$W + Q_c + Q_f = 0,$$

où Q_c et Q_f sont les transferts thermiques reçus respectivement de la source chaude et de la source froide.

II.B Application du second principe sur un cycle

À connaître

Sur un cycle, $\Delta S = 0$. Les sources étant des thermostats, l'entropie échangée vaut $S_{\text{éch}} = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f}$, d'où $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S_c \leq 0$:

$$\boxed{\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0} \quad (\text{inégalité de Clausius}),$$

avec égalité si et seulement si le cycle est réversible.

Savoir-faire

Écrire les bilans énergétique et entropique d'une machine ditherme et en déduire les transferts inconnus.

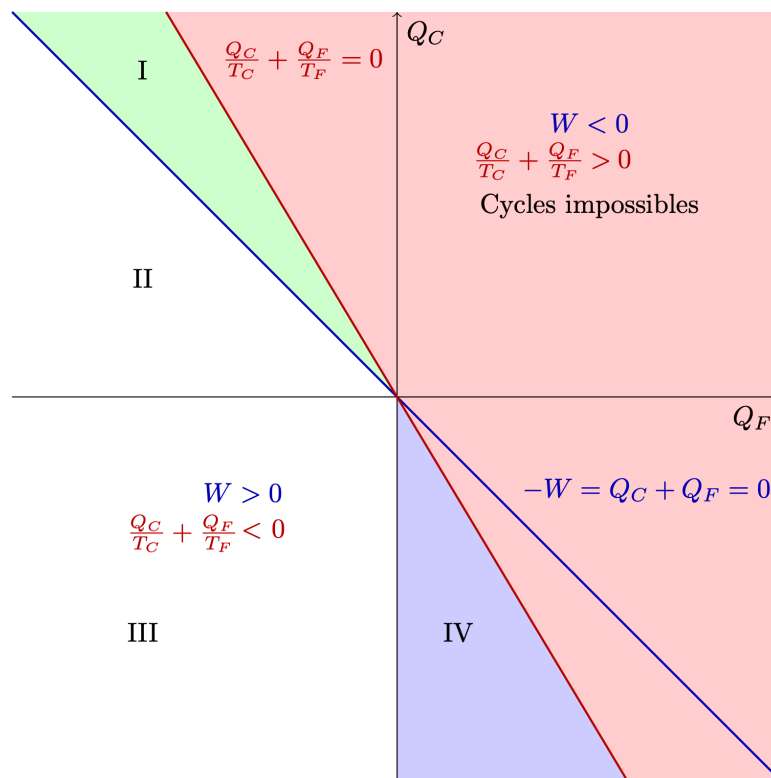
II.C Résumé : diagramme de Raveau

À connaître

En représentant Q_c en fonction de Q_f , le premier principe ($W = -(Q_c + Q_f)$) et l'inégalité de Clausius délimitent les zones de fonctionnement : moteur, réfrigérateur, pompe à chaleur. Les machines réelles se situent dans le demi-plan autorisé par le second principe.

Savoir-faire

Situer une machine sur le diagramme de Raveau et lire le sens réel des échanges énergétiques.



Source : wikipédia.

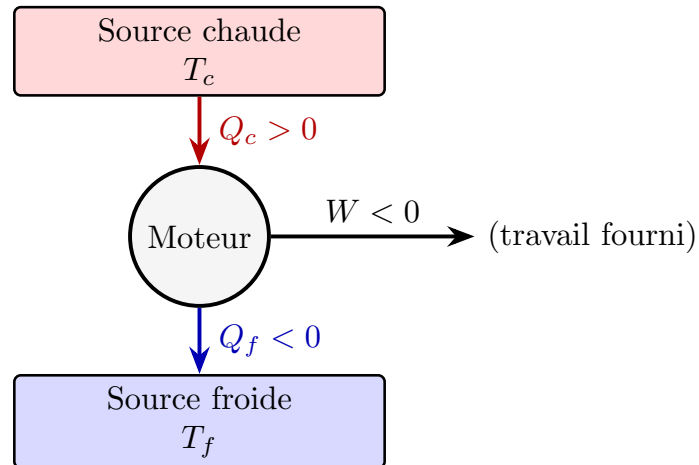
- ↪ Zone I : fonctionnement moteur en utilisant le sens naturel de transfert de la chaleur ;
- ↪ Zone IV : force le transfert de l'énergie en sens inverse : machine frigorifique (réfrigérateur, climatiseur, pompe à chaleur) ;
- ↪ Zone II : fourni du travail pour forcer le sens naturel des transfert thermique (peu utile) ;
- ↪ Zone III : fourni un travail pour chauffer la source froide et la source chaude (peu utile en pratique) ;

III Le moteur ditherme

III.A Sens réel des échanges

À connaître

Un moteur fournit du travail à l'extérieur : $W < 0$. Il reçoit de la chaleur de la source chaude ($Q_c > 0$) et en cède à la source froide ($Q_f < 0$).



III.B Rendement

À connaître

Le **rendement** d'un moteur est le rapport de l'énergie utile (le travail fourni $-W$) sur l'énergie coûteuse (la chaleur Q_c reçue de la source chaude) :

$$\eta = \frac{-W}{Q_c} = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}.$$

Comme $Q_f < 0$, on a toujours $\eta < 1$: un moteur cyclique ne peut pas convertir intégralement la chaleur en travail.

III.C Théorème de Carnot

À connaître

Théorème de Carnot : le rendement d'un moteur ditherme fonctionnant entre T_c et T_f est majoré par le **rendement de Carnot**

$$\eta \leq \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c},$$

l'égalité étant atteinte pour un fonctionnement réversible. η_C ne dépend que des températures des sources.

Savoir-faire

Démontrer le théorème de Carnot à partir des deux principes et l'utiliser pour borner un rendement.

Application 1 : Moteur ditherme : bilan énergétique et entropique

Énoncé

Un moteur ditherme fonctionne entre une source chaude à $T_c = 800 \text{ K}$ et une source froide à $T_f = 300 \text{ K}$. Au cours d'un cycle, il reçoit de la source chaude un transfert thermique $Q_c = 100 \text{ kJ}$.

- ① Écrire le premier et le second principe appliqués au moteur sur un cycle. Préciser le signe de W , Q_c et Q_f pour un moteur.
- ② Le moteur fonctionne d'abord de façon réversible. Déterminer le rendement η , le travail W fourni et le transfert thermique Q_f cédé à la source froide. Application numérique.
- ③ En réalité, le moteur a un rendement $\eta' = 0,40$. Déterminer le nouveau travail fourni et le transfert Q'_f cédé à la source froide, puis calculer l'entropie créée S_c au cours d'un cycle. Commenter.

Solution

- ① Sur un cycle, $\Delta U = 0$ et $\Delta S = 0$. Le premier principe donne

$$W + Q_c + Q_f = 0,$$

et le second principe, les sources étant des thermostats,

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S_c \leq 0.$$

Pour un moteur : $W < 0$ (travail fourni à l'extérieur), $Q_c > 0$ (chaleur reçue de la source chaude) et $Q_f < 0$ (chaleur cédée à la source froide).

- ② En fonctionnement réversible, $S_c = 0$ et l'inégalité de Clausius devient une égalité :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0 \implies Q_f = -\frac{T_f}{T_c} Q_c.$$

Le rendement vaut alors le rendement de Carnot :

$$\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{300}{800} = 0,625.$$

Le travail fourni est $-W = \eta Q_c = 0,625 \times 100 = 62,5 \text{ kJ}$, soit $W = -62,5 \text{ kJ}$. Enfin

$$Q_f = -W - Q_c = 62,5 - 100 = -37,5 \text{ kJ}.$$

Le moteur cède donc $37,5 \text{ kJ}$ à la source froide. On vérifie : $Q_c/T_c + Q_f/T_f = 0,125 - 0,125 = 0$.

- ③ Avec $\eta' = 0,40$: $-W' = \eta' Q_c = 40 \text{ kJ}$, soit $W' = -40 \text{ kJ}$, et

$$Q'_f = -W' - Q_c = 40 - 100 = -60 \text{ kJ}.$$

L'entropie créée par cycle se déduit du second principe :

$$S_c = -\left(\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q'_f}{T_f}\right) = -\left(\frac{100}{800} + \frac{-60}{300}\right) \text{ kJ/K} = -(0,125 - 0,200) = 0,075 \text{ kJ/K}.$$

On obtient $S_c = 75 \text{ J/K} > 0$, ce qui confirme le caractère irréversible du cycle réel. Pour un même Q_c , le moteur réel fournit moins de travail (40 contre $62,5 \text{ kJ}$) et rejette davantage de chaleur à la source froide (60 contre $37,5 \text{ kJ}$) : les irréversibilités dégradent le rendement.

Application 2 : Démonstration du théorème de Carnot

Énoncé

On considère un moteur ditherme cyclique fonctionnant entre une source chaude à T_c et une source froide à T_f ($T_c > T_f$).

- ① À partir des deux principes appliqués sur un cycle, établir l'inégalité de Clausius.
- ② En déduire le théorème de Carnot : $\eta \leq \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$. Préciser dans quel cas l'égalité est atteinte.
- ③ Un moteur réel fonctionne entre $T_c = 600 \text{ K}$ et $T_f = 290 \text{ K}$ avec un rendement $\eta = 0,30$. Calculer le rendement de Carnot η_C et le *rendement relatif* (ou rendement de second principe) η/η_C . Que représente-t-il ?

Solution

① Sur un cycle, $\Delta U = 0$ donne $W + Q_c + Q_f = 0$, et $\Delta S = 0$ donne, les sources étant des thermostats,

$$\Delta S = \underbrace{\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f}}_{S_{\text{éch}}} + S_c = 0, \quad S_c \geq 0.$$

On en déduit l'inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = -S_c \leq 0.$$

② Pour un moteur, $Q_c > 0$. Isolons Q_f dans l'inégalité de Clausius :

$$\frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c} \implies \frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c},$$

en multipliant par $T_f > 0$ puis en divisant par $Q_c > 0$ (sens conservé). Or le rendement vaut $\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$, donc

$$\eta = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} = \eta_C.$$

L'égalité $\eta = \eta_C$ est atteinte si et seulement si $S_c = 0$, c'est-à-dire pour un cycle **réversible**. Le rendement de Carnot ne dépend que des températures des sources.

③

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{290}{600} \approx 0,517.$$

Le rendement relatif vaut

$$\frac{\eta}{\eta_C} = \frac{0,30}{0,517} \approx 0,58.$$

Il mesure le degré de perfection du moteur réel par rapport au moteur réversible idéal fonctionnant entre les mêmes sources : ici, le moteur atteint environ 58 % du rendement maximal théoriquement possible, l'écart étant dû aux irréversibilités.

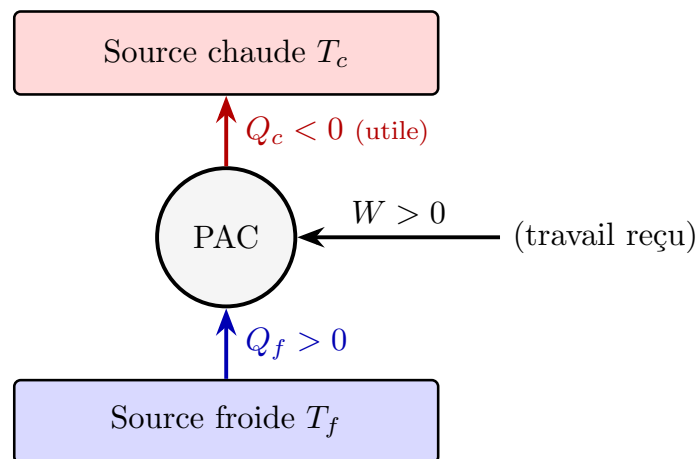
Moteur essence/diesel : $\eta \approx 35$ à 40% .

IV Les machines réceptrices : réfrigérateur et pompe à chaleur

IV.A Sens réel des échanges

À connaître

Un réfrigérateur et une pompe à chaleur sont des récepteurs : ils reçoivent du travail de l'extérieur ($W > 0$), prélèvent de la chaleur à la source froide ($Q_f > 0$) et en cèdent à la source chaude ($Q_c < 0$). Ils diffèrent par l'effet recherché.



IV.B Le réfrigérateur

À connaître

Pour un **réfrigérateur**, l'effet utile est la chaleur Q_f prélevée à la source froide (intérieur de l'enceinte). Son **efficacité** est

$$e_f = \frac{Q_f}{W}, \quad e_f \leq e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f}.$$

L'efficacité peut être supérieure à 1.

Réfrigérateur domestique : $e_f \approx 2$ à 4 ;

Application 3 : Réfrigérateur

Énoncé

Un réfrigérateur maintient son enceinte intérieure à $T_f = 5^\circ\text{C}$ dans une cuisine à $T_c = 20^\circ\text{C}$. À travers ses parois, l'enceinte reçoit de la cuisine une puissance thermique $\mathcal{P}_f = 100\text{ W}$ qu'il faut évacuer en permanence.

- ① Préciser le sens réel des échanges (W , Q_c , Q_f) et définir l'efficacité e_f du réfrigérateur.
- ② Déterminer l'efficacité maximale (de Carnot) accessible entre ces deux sources. Application numérique.
- ③ Le réfrigérateur réel a une efficacité $e_f = 3$. Déterminer la puissance électrique $\mathcal{P}_W$ qu'il consomme pour évacuer $\mathcal{P}_f = 100\text{ W}$, et la comparer à celle qu'aurait consommée une machine de Carnot. Conclure.

Solution

① Un réfrigérateur est un récepteur : il reçoit du travail ($W > 0$), prélève de la chaleur à la source froide ($Q_f > 0$, c'est l'effet utile) et en cède à la source chaude ($Q_c < 0$). L'efficacité est le rapport de l'effet utile sur le coût :

$$e_f = \frac{Q_f}{W} = \frac{P_f}{P_W},$$

en raisonnant en puissances pour un fonctionnement en régime permanent.

② Les températures absolues sont $T_f = 278 \text{ K}$ et $T_c = 293 \text{ K}$. L'efficacité maximale correspond au cycle réversible :

$$e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{278}{293 - 278} = \frac{278}{15} \approx 18,5.$$

③ Pour le réfrigérateur réel,

$$P_W = \frac{P_f}{e_f} = \frac{100}{3} \approx 33 \text{ W}.$$

Une machine de Carnot fonctionnant entre les mêmes sources aurait consommé

$$P_W^C = \frac{P_f}{e_{f,C}} = \frac{100}{18,5} \approx 5,4 \text{ W}.$$

Le réfrigérateur réel consomme donc environ six fois plus d'électricité que la machine réversible idéale : l'écart, considérable, traduit les fortes irréversibilités des machines réelles (compression non réversible, échangeurs imparfaits, pertes de charge). On note toutefois que l'efficacité reste très supérieure à 1 : on déplace bien plus de chaleur qu'on ne fournit de travail.

IV.C La pompe à chaleur**À connaître**

Pour une **pompe à chaleur**, l'effet utile est la chaleur $-Q_c$ fournie à la source chaude (le logement à chauffer). Son **efficacité** est

$$e_p = \frac{-Q_c}{W}, \quad e_p \leq e_{p,C} = \frac{T_c}{T_c - T_f}.$$

Savoir-faire

Définir une efficacité, la relier aux énergies échangées et la comparer à l'efficacité de Carnot.

Pompe à chaleur (SCOP saisonnier) : $e_p \approx 3$ à 5 .

Application 4 : Pompe à chaleur**Énoncé**

Une pompe à chaleur (PAC) chauffe une maison maintenue à $T_c = 20 \text{ C}$ en prélevant de la chaleur à l'air extérieur, à $T_f = 0 \text{ C}$. Les besoins de chauffage de la maison sont de $P_c = 5 \text{ kW}$.

① Préciser le sens réel des échanges (W , Q_c , Q_f) et définir l'efficacité e_p de la pompe à chaleur.

② Déterminer l'efficacité maximale (de Carnot) entre ces deux sources. Application numérique.

- ③ La PAC réelle a une efficacité $e_p = 4$. Calculer la puissance électrique $\mathcal{P}_W$ consommée pour fournir $\mathcal{P}_c = 5 \text{ kW}$. Comparer à un chauffage électrique direct (effet Joule) délivrant la même puissance.
- ④ Établir la relation $e_p = e_f + 1$ reliant les efficacités d'une PAC et d'un réfrigérateur fonctionnant entre les mêmes sources.

Solution

① Une PAC est un récepteur : elle reçoit du travail ($W > 0$), prélève de la chaleur à la source froide ($Q_f > 0$, l'air extérieur) et en cède à la source chaude ($Q_c < 0$, l'intérieur de la maison). L'effet utile est ici la chaleur fournie à la maison, $-Q_c$, d'où

$$e_p = \frac{-Q_c}{W} = \frac{\mathcal{P}_c}{\mathcal{P}_W},$$

en régime permanent (puissances).

② Avec $T_c = 293 \text{ K}$ et $T_f = 273 \text{ K}$, l'efficacité maximale (réversible) vaut

$$e_{p,C} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{293}{293 - 273} = \frac{293}{20} \approx 14,7.$$

③ Pour la PAC réelle,

$$\mathcal{P}_W = \frac{\mathcal{P}_c}{e_p} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ kW}.$$

Un chauffage électrique direct convertit intégralement le travail électrique en chaleur ($e = 1$) : il faudrait donc consommer 5 kW pour fournir les mêmes 5 kW de chauffage. La PAC consomme quatre fois moins d'électricité, car elle puise gratuitement la majeure partie de l'énergie dans l'air extérieur ($\mathcal{P}_f = \mathcal{P}_c - \mathcal{P}_W = 3,75 \text{ kW}$ prélevés à la source froide). C'est tout l'intérêt énergétique d'une PAC.

④ Pour les deux machines fonctionnant entre les mêmes sources, le premier principe sur un cycle donne $-Q_c = W + Q_f$. En divisant par $W > 0$:

$$e_p = \frac{-Q_c}{W} = \frac{W + Q_f}{W} = 1 + \frac{Q_f}{W} = 1 + e_f.$$

La relation $e_p = e_f + 1$ est donc toujours vérifiée (réversible ou non) : une PAC fournit toujours, à la source chaude, le travail consommé *en plus* de la chaleur prélevée à la source froide.